

동적할당 시 인스턴스와 포인터의 저장영역

메모리 공간의 기본 구조

C++ 프로그램이 실행될 때, 메모리는 크게 네 가지 주요 영역으로 나뉩니다:

1. **코드 영역(Code Area)**: 프로그램의 실행 코드가 저장되는 영역
2. **데이터 영역(Data Area)**: 전역 변수와 정적 변수가 저장되는 영역
3. **힙 영역(Heap)**: 동적으로 할당되는 메모리가 위치하는 영역
4. **스택 영역(Stack)**: 지역 변수와 함수 호출 정보가 저장되는 영역

이 중에서 우리가 주목할 것은 **힙 영역**과 **스택 영역**의 관계입니다.

기본 예제로 이해하기

```
class IntWrapper {  
private:  
    int mX;  
public:  
    IntWrapper(int val) { mX = val; }  
};  
  
void main() {  
    IntWrapper* x = new IntWrapper(10);  
}
```

이 코드에서 무슨 일이 일어날까요?

1. 힙 영역에 생성되는 것

- `new IntWrapper(10)`으로 생성된 실제 `IntWrapper` 객체
- 객체의 멤버 변수 `mX`와 그 값 10
- 수동 관리 필요: 프로그래머가 직접 `delete`로 해제해야 함

2. 스택 영역에 생성되는 것

- 포인터 변수 `x` 자체
- `x`가 저장하는 값(힙에 있는 객체의 주소)

[메모리 구성]

스택 영역: `IntWrapper* x = 0x1004` (주소값)

힙 영역: [주소 0x1004] `IntWrapper` 객체 { `mX: 10` }

함수와 포인터의 관계

더 복잡한 예제를 살펴보겠습니다:

```
double* create_dbl_arr(int size) {  
    double* pArr = new double[size];  
    return pArr;  
}  
  
void main() {  
    auto pDblArr = create_dbl_arr(10000);  
    pDblArr[0] = 1.0;  
}
```

메모리 할당 과정

1. 함수 호출 시: `create_dbl_arr` 함수의 스택 프레임이 생성됨
2. 힙 할당: `new double[10000]`으로 힙에 80,000바이트 배열 생성
3. 지역 포인터: `pArr`(스택)에 힙 배열의 시작 주소 저장
4. 주소 반환: 함수가 종료되며 `pArr` 변수는 소멸되지만, 힙 주소는 반환됨
5. 주소 보존: `main` 함수의 `pDblArr`(스택)이 반환된 힙 주소 저장

중요한 관찰

같은 힙 주소가 서로 다른 스택 변수에 중복 저장됩니다:

```
[create_dbl_arr 함수 실행 중]  
스택: pArr = 0x2000 (힙 배열 주소)  
힙: [0x2000] double[10000] 배열  
  
[함수 종료 후]  
스택: pDblArr = 0x2000 (동일한 힙 주소)  
힙: [0x2000] double[10000] 배열 (그대로 유지)
```

핵심 개념 정리

"포인터의 인스턴스"란?

- 포인터 변수 자체를 묻는 게 아님!
- 포인터가 가리키는 실제 객체를 의미함
- 따라서 "포인터 x의 인스턴스"는 **힙 영역**에 위치

스택 포인터의 임시성

함수 내 지역 포인터 변수는 임시 보관소 역할만 합니다:

- 함수 종료 시 포인터 변수는 소멸됨
- 하지만 가리키던 힙 메모리는 그대로 유지됨
- 따라서 힙 주소를 안전하게 보관하려면 반드시 반환값으로 전달해야 함

메모리 관리의 책임

```
// 올바른 사용
auto pDb1Arr = create_dbl_arr(10000);
// ... 사용 ...
delete[] pDb1Arr; // 명시적 해제

// 메모리 누수!
create_dbl_arr(10000); // 반환값 무시 → 힙 주소 분실
// 할당된 메모리를 해제할 방법이 없음!
```

실전 응용: 어떤 질문에 어떻게 대답할까?

질문 1: "포인터 x의 인스턴스는 어디에 할당되나요?"

답변: "힙 영역에 할당됩니다. 포인터 변수 x는 스택에 있지만, 그것이 가리키는 실제 객체는 힙에 있습니다."

질문 2: "함수 내에서 생성된 포인터 pArr은 어디에 할당되나요?"

답변: "스택 영역에 할당됩니다. pArr은 함수의 지역 변수로서 스택에 위치하며, 힙 메모리의 주소만을 보관합니다."

결론

동적 메모리 할당을 이해하는 핵심은 *****포인터 변수*****와 *****가리키는 객체*****를 명확히 구분하는 것입니다:

- **포인터 변수** → 스택 영역 (자동 관리)
- **가리키는 객체** → 힙 영역 (수동 관리 필요)
- **함수 간 주소 전달** → 임시 스택 포인터가 소멸되기 전에 주소를 보존해야 함

이 구분을 명확히 이해한다면 C++의 메모리 관리와 관련된 복잡한 개념들을 훨씬 쉽게 파악할 수 있을 것입니다.